



MODELOS DE SOFTWARE

Segundo Cuatrimestre de 2026

Trabajo Práctico N° 2: Diagramas Entidad-Relación (DER)

Modelando Entidades

Utilizando la notación del diagrama Entidad-Relación, modelar las entidades presentadas.

En cada caso, para cada atributo identificado indique si este es:

- multivaluado
- compuesto
- derivado
- simple (ninguno de los otros)

Además, para cada entidad identifique qué subconjunto de los atributos puede utilizarse como **clave** (key).

1. Entidad **Persona** con los siguientes atributos:

- **Tipo de documento:** tipo de documento de identidad que identifica a la persona.
- **Número de documento:** el número del documento de la persona.
- **Nombre:** filiación completa (apellido y nombres)
- **Fecha de nacimiento:** fecha de nacimiento de la persona
- **Edad:** edad actual de la persona
- **Dirección:** se encuentra compuesta por la calle, el número (o altura), la localidad y el país.
- **Teléfono:** la persona puede tener varios teléfonos

2. Entidad **Aparato**, usado por una empresa de reparación de aparatos electrónicos. Se cuenta con los siguientes datos:

- **Marca:** Un aparato seguro que tiene una marca, y sólo una.
- **Modelo:** Lo mismo que con la marca, todo aparato es de un determinado modelo de esa marca.
- **Tipo:** Lo más común es que un aparato sea de un único tipo: de audio, de TV, de video o de computadora, pero también hay aparatos que son de varios tipos.
- **Serie:** El número de serie de un aparato es el que lo identifica unívocamente dentro de todos los aparatos producidos de determinado modelo de una marca.
- **Garantía:** compuesto por FECHA DE COMPRA, y COMERCIO VENDEDOR, que se registra sólo para los aparatos que ingresan a la empresa a repararse en garantía.

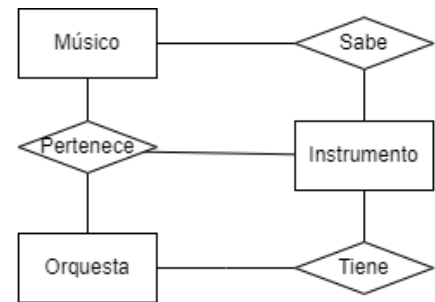
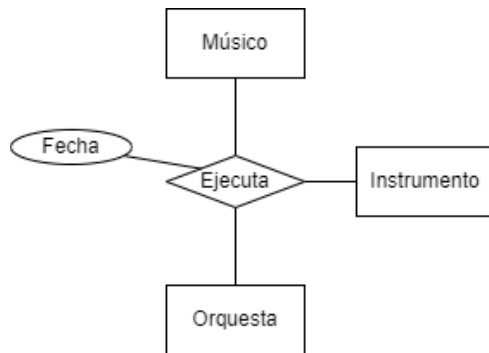
3. Entidad **Actor**. Considere el siguiente ejemplo, y en función del mismo induzca qué atributos considera adecuados para modelar esta entidad.

- El actor que se identifica con el seudónimo César Rodríguez es un actor especializado en dramas, comedias y thrillers. Para preservar su identidad está registrado con un legajo, que en su caso es el 43421.



Relaciones binarias o ternarias

Comparar la semántica de los siguientes diagramas DER.



Para discutir:

Cuál de los modelos permite modelar/mantener

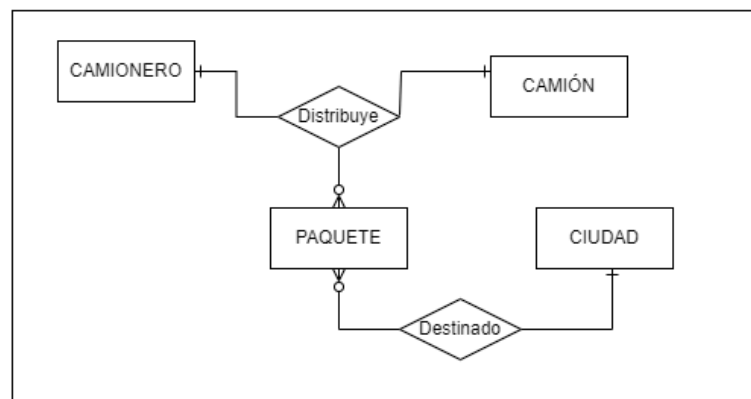
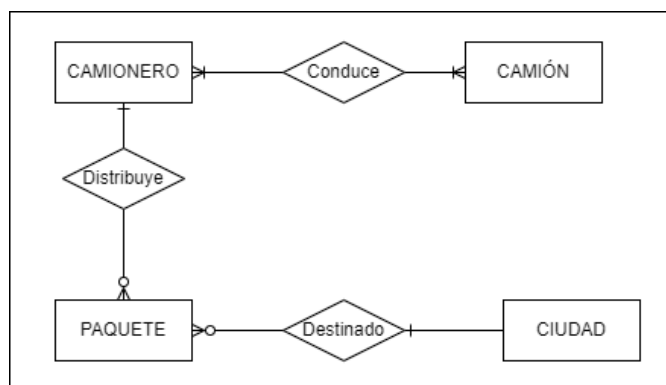
- Los instrumentos que sabe ejecutar un músico
- Los músicos que pertenecen a una orquesta
- Los instrumentos que tiene una orquesta
- Los instrumentos que ejecuta un músico para una orquesta en una fecha particular

Relaciones binarias o ternarias: DER vs DC

Lea cuidadosamente los siguientes dos DER.

Discuta si los dos diagramas modelan lo mismo. Justifique.

Diseñe por cada uno de esos DER, un Diagrama de Clase que modele lo mismo.





Modelando Entidades y Relaciones

Considere la factura que se muestra en la figura¹.

La factura tiene un **número** (001926), una **fecha** (28/5/2021), pertenece a un **cliente** del cual tenemos sus datos (nombre, número NIT², dirección, teléfono), y está compuesta por quince **renglones de venta**. Cada uno de ellos se refiere a un **producto** (en la columna DESCRIPCIÓN aparece su nombre o descripción), indica la **cantidad vendida**, el **valor unitario** y el **valor total del renglón**. Además, la factura tiene un valor **subtotal** de la venta (sumatoria de los valores totales de los renglones), un valor correspondiente al **IVA** (impuesto), y un monto **total** final.

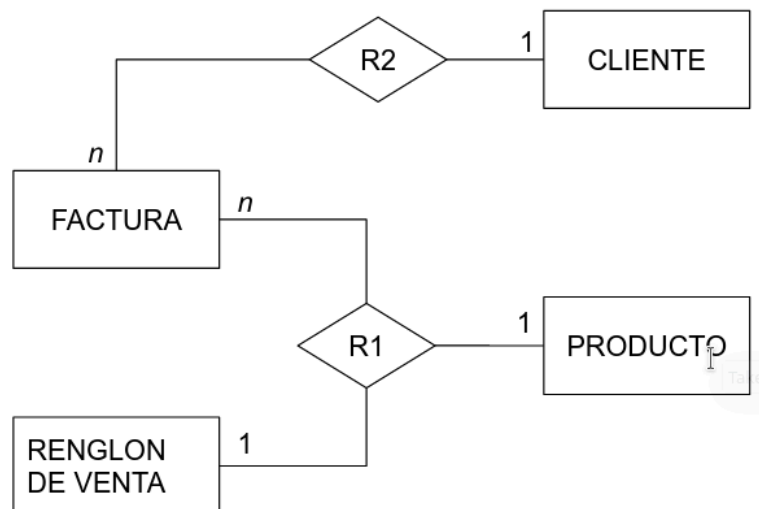
Este documento (factura) nos permite identificar varios conceptos de interés.

Supongamos que se identifican las entidades: Factura, Renglón de venta, Producto y Cliente. Además se identifican dos relaciones R1 y R2, tal como se indica en el modelo Entidad Relación en la figura.

NOMBRE DE LA EMPRESA	METALMECANICA	FACTURA DE VENTA 001926		
NIT	900125896-8			
DIRECCION	CRA 30 N 17B-25S	FECHA		
CIUDAD	BOGOTA	DIA	MES	AÑO
TELEFONO	5960050	28	5	2021

DATOS DEL CLIENTE		CRISTIAN DAVID MEJIA URIBE	
NIT	90001254-8	DIRECCION	MZ 2 CS 1 EL DORADO - SECTOR CUBA
CIUDAD	PEREIRA	TELEFONO	3134950985

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BALINERAS	15	200,000	3,000,000
2	MOTOR DE ARRANQUE	30	25,000	750,000
3	CALIBRADOR	6	33,000	198,000
4	MEDIDOR DE ENERGIA	5	45,550	227,750
5	EMPAQUES	8	41,300	330,400
6	CINTA NEGRA	5	98,000	490,000
7	DESTORNILLAOR	8	47,000	376,000
8	ALICATE	7	65,000	455,000
9	VALVULA	5	125,000	625,000
10	TERMOSTATO	6	32,000	192,000
11	TABLERO DIGITAL	6	14,000	84,000
12	TUERCA DE SEGURIDAD	8	65,000	520,000
13	BUJE	12	180,000	2,160,000
14	TUERCA NUMERO 10	8	1,350,000	10,800,000
15	TORNILLO 9MM	7	320,000	2,240,000
SUBTOTAL				22,448,150
IVA				4,265,149
TOTAL				26,713,299



Para discutir:

- ¿qué nombre le daría a las relaciones R1 y R2?
- La relación R1 es ternaria. ¿Cómo se lee? ¿y la relación R2? Observe los indicadores de cardinalidad.
- Considere los siguientes datos presentes en una factura, y asigne cada uno de ellos como un atributo (de alguna de las entidades o relaciones presentes) en el modelo.
 - **item**: nro del renglón de venta, dato que figura en la columna 1 de la factura.
 - **valor unitario**: dato que figura en la columna 4 de la factura.
 - **valor total**: por renglón, el que figura en la columna 5 de la factura.
 - **cantidad**: del producto solicitado que figura en la columna 3 de la factura.

¹ fuente de la imagen: <https://www.scribd.com/document/538060261/FACTURA-DE-VENTA-SENA>

² sería el análogo a CUIT para nosotros.



- **producto_nbre**: nombre del producto.
- **factura_fecha**: fecha de la factura.
- **factura_subtotal**: subtotal de la factura.
- **factura_total**: total de la factura.
- **factura_iva**: total en concepto de IVA de la factura.
- **cliente_nbre**: nombre del cliente que figura en la factura.
- **cliente_apellido**: apellido del cliente que figura en la factura.
- **NIT**: número de identificación tributaria del cliente.